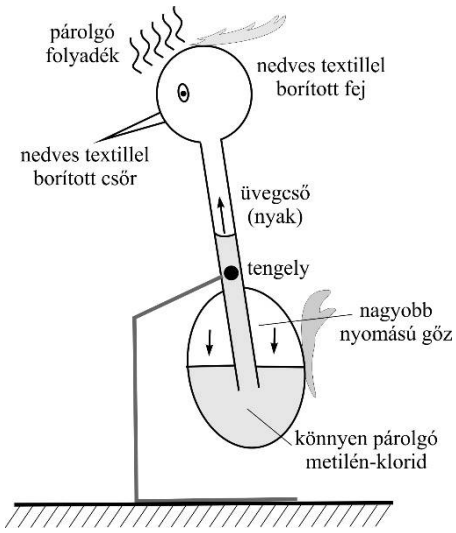
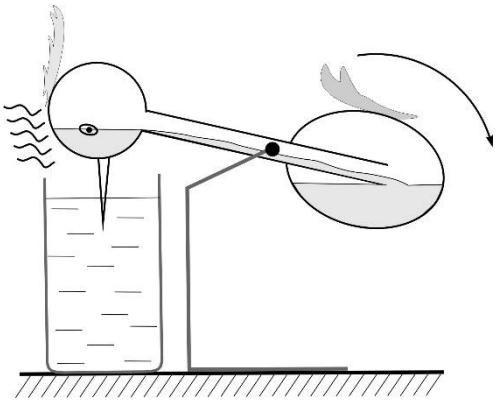
3/B Szomjas madár

A szomjas madár testét egy vékony üvegcső alkotja, ami alul és felül két üreges üveggömbhöz csatlakozik. A madár csőre és feje porózus felületű, amiről könnyen elpárolog a víz, ha a madár csőre nedves. Ha a madár teste közel függőleges helyzetű, akkor a súlypontja kissé közelebb van a madár fenekéhez. A madár belsejében színezett metilén-klorid található, ami egy nagyon könnyen párolgó folyadék. Forráspontja mindössze 40 °C, így szobahőmérsékleten is gyorsan párolog, gőzének nyomása pedig megnöveli a zárt térrészben a nyomást. Ha a madár testében lévő folyadék fokozatosan a fejébe kerül, akkor a madár lebillen előre, csőre a pohárba ér, a madár „iszik egyet" (azaz benedvesíti a csőrét). Ha a madár közel vízszintes helyzetű, akkor a testét alkotó cső alsó vége kiemelkedik a metilén-kloridból, ami elkezd visszafolyni a fejből a testbe. Az „ivás" után a madár újra függőleges helyzetbe jut, majd a mozgása elölről kezdődik.





a) Jellemezze a párolgást és a lecsapódást energetikai szempontból!

b) Miért csökken le a madár fejében a nyomás, ha bevizezzük a fejét?

c) Mitől emelkedik fel a csőben a folyadék, ha nedves a madár feje?

d) Mivel magyarázható, hogy a folyadék felemelkedése miatt előre billen a madár?

e) Magyarázza meg a jobb oldali rajz segítségével, hogy hogyan kerül ismét függőleges helyzetbe a madár, miután szomját oltotta!

f) Ha jól záró üvegbúrával letakarjuk a madarat, akkor rövid idő múlva abbamarad a periodikus működése. Magyarázza meg, mért áll le a madár mozgása!

a)	b)	c)	d)	e)	f)	Összesen
2 pont	3 pont	4 pont	4 pont	4 pont	3 pont	20 pont